

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 3 / LAD
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V06 · 01:16:31 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (11).txt

Tema 3 (LADME) — Seminario: pKa, especiación, liberación, absorción, barrera hematoencefálica y eliminación

Identificación de los grupos funcionales y sus pKa

Ahí tenéis, a la izquierda, una arilamina: un NH_2 que sale de un benceno. ¿Qué es una arilamina? Una base débil. Fijaos en cómo aparecen los pKa en los exámenes: siempre os van a decir si un grupo es ácido, base o neutro, pero además el pKa os va a aparecer al lado de la estructura, y eso ya os ayuda muchísimo. (Os recuerdo que tenéis que entregar vuestro fármaco el viernes que viene. En cuanto tengáis claro hasta dónde hay que llegar, yo me pondría a hacer todo lo demás, porque luego se os va a olvidar; intentadlo, enseñádmelo, y lo dejáis ya resuelto en un papel hasta que os lo pidan.)

Entonces: arilamina, base débil. Estamos en pKa, así que no hace falta comentar mucho más salvo que el valor suba o baje de lo esperado (el pKa genérico de las arilaminas ronda 4-5).

Cuidado con el nitrógeno que hay en medio de la molécula: fijaos en que ese par de electrones puede resonar hacia uno de los anillos y también hacia el otro doble enlace cercano. Como resuena hacia los dos lados (dos efectos -R medios), ese nitrógeno —que es el de una diarilamina— queda neutro. Recordad: cuando la resonancia es sobre un carbono es un efecto -R medio; cuando la resonancia es sobre un heteroátomo (oxígeno, azufre, nitrógeno) es un efecto -R fuerte. En el momento en que hay resonancia, el par de electrones deja de estar disponible para protonarse.

Arriba tenéis un éter, que es neutro, y justo al lado un grupo que es una imida, que es un ácido débil.

Especiación del fármaco: tabla de dominancia

Para vuestro seminario, yo copiaría el fármaco entero: el día del examen vais a ir muy justos de tiempo. Lo primero que hay que hacer es la especiación.

Se empieza comentando qué grupos son ácido, base o neutro (los que no se han movido de su pKa genérico no hace falta justificarlos). Yo empezaría por la arilamina: cuidado, porque tanto las arilaminas como todos los grupos básicos parten protonados. Por el otro lado tenéis la imida, que parte neutra. Con tener claros estos dos grupos ya tenéis suficiente para la especiación (el enunciado pide decir si los grupos son ácidos, bases o neutros, y luego el equilibrio de especiación; esto vale dos puntos y medio).

El primer hidrógeno que sale siempre es el que tiene menor pKa, ya sea de un grupo ácido o de uno básico. Así llegamos a las cuatro especies típicas: el monocatión (especie 1, con la arilamina protonada), la especie neutra (especie 2, la que nos interesa para la absorción), y así sucesivamente hasta la especie totalmente desprotonada.

Con el cuadrado de dominancia (que no se valora para nota, pero os van a pedir la especiación en el examen y os ayuda mucho a organizaros):

- La especie 1 (monocatión) domina por debajo de su pKa y es prácticamente única (100%) por debajo de pH 2,3 —dos unidades por debajo de su pKa, que ronda 4,3—; en el estómago está prácticamente pura, así que la absorción ahí es inviable.
- La especie 2 (neutra) domina entre esos dos pKa, aproximadamente entre pH 6,3 y algo menos de 7,5.
- La especie 3 (una vez ionizada la imida) empieza a aparecer sobre pH 7,5 y termina siendo prácticamente única a partir de pH 11,5 (por encima de ahí, la especie 2 se puede considerar minoritaria en todo el rango de pH fisiológico, más que minoritaria, prácticamente inexistente).

Etapas de liberación: disolución del fármaco

El apartado A del examen suele ser toda esta especiación. El apartado B siempre pregunta por la liberación y la absorción, y el resto (barrera hematoencefálica y eliminación) va más rápido porque suele salir como pregunta tipo test si no da tiempo a desarrollarlo. Eso sí: quien no ponga la definición del proceso y de qué depende, no puntúa nada de ese apartado.

Automáticamente, después de tener el fármaco sólido, la primera etapa es la disolución. El fármaco pasa por saliva (liberación oral), así que hay que pensar en el pH de la saliva. Tanto la saliva como la orina, de cara a la eliminación, son disoluciones acuosas, así que en esta etapa interesa que el fármaco esté ionizado (polar disuelve a polar).

El paso a seguir en la etapa de disolución es aplicar Henderson-Hasselbalch a la especie neutra. En este fármaco tenemos: una amina de la arilamina y otra de la diarilamina (es decir, dos aminas, no una amida —cuidado con confundirlas—), un éter, y una imida (que no aparece en algunas tablas de grupos, ojo). Contando los grupos: la amina, tres veces con distintas variantes; el éter, dos o tres; la amida/imida, dos, y la cetona/imida, dos. En total, entre el anillo y la cadena, el fármaco tiene 19 carbonos.

Con eso: hidrofilia menor que lipofilia, porque el número de carbonos supera el límite que estamos usando para considerar una especie neutra soluble en agua. Por tanto la especie neutra es insoluble, y la disolución, de momento, va a ser lenta.

A pH 6,8 (pH de saliva), solo está presente la especie 2 (la neutra), que ya hemos visto que es insoluble. Recordad el procedimiento: aplicar Henderson-Hasselbalch a la neutra; si a ese pH hubiera más de una especie, habría que aplicarlo también a la siguiente y comprobar si esa es soluble. Aquí, en saliva, solo tenemos la neutra, que es insoluble, así que la etapa de disolución es lenta y mala.

Recordad el criterio general para dar por buena esta etapa: si la especie es soluble o si más de un 60% está ionizada, la disolución es buena; si no, es lenta y mala.

Formación de una sal para mejorar la liberación

Como la disolución sale lenta y mala, hay que proponer una sal. El pKa con el que estamos jugando es el de la arilamina, que a pH 6,8 ya se ha quedado desprotonada (neutra, insoluble). Entonces cogemos el fármaco, en el laboratorio, y hacemos su sal: se comercializa en forma de hidrocloreuro.

¿Por qué se sala la amina y no la imida? Porque el equilibrio de la amina está más cerca del pH de trabajo (la imida empieza a desprotonarse a partir de pH 7,5, más alejada del rango donde nos interesa actuar).

Absorción: incremento de pH

El apartado C es la absorción. Solo hacen falta dos definiciones: absorción y liberación (no os las voy a dar yo, buscadlas vosotros, porque si no todos vais a tener el mismo resumen de turno hecho por una IA).

Hay que estudiar el pH en distintos puntos: estómago (pH 2), un punto intermedio (pH 5,5) y sangre (pH 7,4, y también se comenta pH 8).

- A pH 2: solo está la especie 1 (monocación), 100% ionizada. Mal asunto para la absorción, porque solo la especie neutra atraviesa la bicapa lipídica.
- A pH 5,5: todavía queda algo de la especie 1, pero ya ha empezado a aparecer la neutra. Aquí es donde se calcula el tanto por ciento de ionización con la fórmula:

$$10^{(pKa - pH)} = [\text{ácido}] / [\text{base}]$$

Entre la especie 1 y la especie 2, el pKa es 4,3 y el pH es 5,5:

- $10^{(4,3 - 5,5)} = 10^{(-1,2)} = 0,063$
- Planteando $x / (100 - x) = 0,063$, resolviendo se obtiene $x \approx 6$.
- Es decir, un 6% de especie 1 (cargada) y un 94% de especie neutra.
- A pH 8: aquí tenemos la especie neutra y la especie 3 (la imida ionizada). El pKa que entra en juego ahora es el de la imida, 9,5, y el pH es 8:
- $10^{(9,5 - 8)} = 10^{(1,5)} \approx 31,62$
- Resolviendo $x / (100 - x) = 31,62$ (donde x es la especie neutra, protonada en el NH de la imida), se obtiene $x \approx 97$.
- Es decir, un 97% de especie neutra y un 3% de especie ionizada.

Después toca lo que se llama incremento de pH: comparar la fracción de especie neutra entre dos compartimentos (por ejemplo, duodeno a pH 8, con 97% de neutra, frente a sangre a pH 7,4, con prácticamente 100% de neutra) y dirigir la flecha hacia el lado con mayor proporción de especie neutra —la bicapa lipídica es la que hay que atravesar, y por ahí solo pasa la neutra—. En este caso la flecha va hacia la sangre, así que la absorción se ve favorecida por el paso a sangre.

Barrera hematoencefálica

Esto es especialmente para fármacos lipófilos. Se tienen que dar dos condiciones:

1. Que a pH 7,4 haya especie neutra (aquí hay 100%, así que se cumple). 2. Que el logaritmo de P del fármaco sea mayor que 2. Si no os lo dan directamente, se puede estimar con el incremento en el número de carbonos que hicimos en la etapa de disolución: nuestro fármaco tenía 19 carbonos, de los cuales una parte (en torno a 12-13) se pueden considerar aparte, quedando un incremento de unos 7 carbonos. Como ese incremento es mayor que 5, se puede asegurar que el logaritmo de P es mayor que 2.

Como se cumplen las dos condiciones, el fármaco puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central.

Atrapamiento iónico

Si os preguntan esto en el test, es rápido: hay que comparar el pH de la madre con el del feto (7,2 para el feto, 7,4 para la madre). Igual que en el incremento de pH, dirigís la flecha hacia el lado más ionizado. Si la flecha va hacia el feto, hay atrapamiento iónico (el fármaco, al ionizarse más en el feto, ya no puede volver a la madre). En nuestro caso, como a ambos pH tenemos prácticamente 100% de especie neutra, no hay atrapamiento iónico.

Cuidado: para que un fármaco alcance el sistema nervioso central basta con que exista especie neutra al pH correspondiente y que el logaritmo de P sea mayor que 2; no hace falta ningún porcentaje mínimo de especie neutra (eso era un requisito distinto, el de la liberación, no el de esta condición). Un ejemplo clásico: los antiguos antihistamínicos daban sueño porque eran muy lipófilos y atravesaban la barrera hematoencefálica aunque solo tuvieran, por ejemplo, un 4% de especie neutra; con eso ya basta para atravesarla, aunque ese fármaco no sea una buena diana terapéutica pensada para actuar ahí.

Comportamiento general de ácidos y bases frente al atrapamiento iónico

En general, los ácidos parten neutros y, según avanza el pH, se van ionizando. El pH de la madre (7,4) es mayor que el del feto (7,2), así que un fármaco ácido siempre va a estar más ionizado en la madre que en el feto.

Las bases, al contrario, parten protonadas (con un protón de más) y, según avanza el pH, se van quedando neutras.

Conclusión: el pH es menor en el feto. Por tanto, un fármaco con grupos básicos tiene más probabilidad de sufrir atrapamiento iónico que uno ácido, porque las bases se ionizan más cuanto menor es el pH, y el feto es el compartimento más ácido de los dos.

(Aparte, recordad repasar la clase de biodisponibilidad y la regla de los cinco de Lipinski, porque también entra en el examen tipo test.)

Eliminación del fármaco

Nos queda la eliminación, que es lo más polar de todo el proceso. El pH de orina que vamos a usar es 6.

El primer paso, analizar el fármaco e identificar los grupos funcionales, ya lo tenemos hecho. El segundo paso es aplicar Henderson-Hasselbalch a la especie neutra: ya sabemos, porque lo vimos en liberación, que la especie neutra es insoluble en agua.

Si la especie neutra fuese soluble, la eliminación directa del fármaco sería posible sin más. Como no lo es, pasamos al siguiente punto: hacer la especiación completa a pH 6. A ese pH tenemos la especie 1 (monocación, que sabemos que es soluble) y la especie 2 (neutra, insoluble).

La regla es: si la especie soluble supone más de un 45-50%, la eliminación directa es posible. Para comprobarlo, calculamos de nuevo el tanto por ciento de ionización, con el pKa de la arilamina (4,3) y pH 6:

- $10^{(4,3 - 6)} = 10^{(-1,7)}$
- Resolviendo, se obtiene aproximadamente un 2% de especie 1 (cargada, soluble).

Como el 2% está muy por debajo del 45-50% necesario, la eliminación directa del fármaco no es posible.

¿Qué le podemos sugerir al paciente? Aumentar la ingesta de agua siempre ayuda, pero en este caso concreto el problema está entre la especie 1 y la especie 2 (entre una base y un ácido, en el sentido del equilibrio). La especie 1 (con carga) es la que se elimina, y esa especie domina a pH más bajos. Por tanto, la solución es acidificar la orina —por ejemplo, dándole al paciente zumo de limón— para bajar el pH de la orina a valores de 2-3 y que la eliminación del fármaco sea directa.

(Si el problema hubiera estado entre la especie 2 y la especie 3, la solución sería la contraria: subir el pH de la orina, por ejemplo con bicarbonato sódico, hasta un pH de 8-9.)

Cristaluria

La eliminación del fármaco no siendo directa puede dar, como efecto secundario, cristaluria (piedras en el riñón), aunque no tiene por qué: que la eliminación directa no sea posible no implica automáticamente que haya cristaluria, y viceversa. Si la eliminación directa fuese posible, nunca habría que pensar en cristaluria; si no lo es, como en nuestro caso, sí hay que estudiarlo.

Para que haya cristaluria hacen falta dos condiciones: que no haya eliminación directa, y que el fármaco sea más soluble en sangre que en orina (entonces precipita en el riñón).

En nuestro caso: en sangre (pH 7,4) tenemos la especie 2 al 100%, que es neutra e insoluble. En orina (pH 6) tenemos, entre otras, la especie 1 (soluble) al 2%. Comparando, el fármaco es un poco más soluble en orina que en sangre (porque en orina al menos hay algo de la especie soluble, mientras que en sangre está todo en forma insoluble). Por tanto, no habrá cristaluria.

El problema de la cristaluria viene justo al revés: cuando el fármaco es más soluble en sangre que en orina, precipita en el riñón y se forman las piedras.

Como regla general para el tipo test: los fármacos ácidos parten neutros y se van ionizando según sube el pH; entre orina (pH 6) y sangre (pH 7,4), un ácido va a estar más ionizado (y por tanto más soluble) en sangre que en orina, así que los fármacos ácidos son los que más problemas de cristaluria pueden dar. Las bases, al contrario, están más ionizadas (más solubles) a pH bajos, es decir, en orina, y se van quedando neutras según sube el pH hacia la sangre; por eso las bases dan muchos menos problemas de cristaluria. En resumen, en cuanto a cristaluria pasa justo lo contrario que con el atrapamiento iónico.

Con esto, y el resto de material del guion del seminario que ya habéis empezado a trabajar en las prácticas, quedaría cubierto lo que hay que saber de esta parte del tema 3 para el examen.